CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Barycentres pondérés

Énoncé

Cadre. Un polygone à $n \geqslant 3$ sommets est un vecteur $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ (affixes des sommets). On définit $Z^{(0)} = Z$ et $Z^{(k+1)} = AZ^{(k)}$, où $Z^{(k+1)}$ est le polygone des milieux : $z_i^{(k+1)} = \frac{z_i^{(k)} + z_{i+1}^{(k)}}{2}$ (indices modulo n). On note $g = \frac{1}{n}\sum z_i$ l'isobarycentre et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Partie III. Soit (μ_k) une suite de $]0, 1-\varepsilon]$ ($\varepsilon > 0$) et $z_i^{(k+1)} = (1-\mu_k)z_i^{(k)} + \mu_k z_{i+1}^{(k)}$, soit $Z^{(k+1)} = A_k Z^{(k)}$ avec $A_k = (1-\mu_k)I + \mu_k J$.

1. Montrer que $A_k F_j = y_{k,j} F_j$ avec $y_{k,j} = 1 - \mu_k + \mu_k \omega^j$, et $|y_{k,j}|^2 = 1 - 4\mu_k(1-\mu_k)\sin^2\frac{j\pi}{n}$.
2. Montrer que si $\sum \mu_k = +\infty$, $Z^{(k)}$ converge vers gF_0.
3. On suppose $\mu_k \neq \frac{1}{2}$ pour tout k. Montrer que si $\sum \mu_k < +\infty$, $Z^{(k)}$ converge vers un polygone Z^∞, qui n'est pas réduit à un point dès que Z ne l'est pas. Le cas $\mu_k = \mu$ constant entre-t-il dans un de ces cas ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Produits infinis.

Ce qu'on te demande. Étudier $\prod_k y_{k,j}$.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Valeurs propres pondérées

$A_k F_j = (1-\mu_k)F_j + \mu_k \omega^j F_j$. Avec $\theta = \frac{2j\pi}{n}$:

$$\begin{aligned} |y_{k,j}|^2 &= (1-\mu_k)^2 + \mu_k^2 + 2\mu_k(1-\mu_k)\cos\theta \\ &= 1 - 2\mu_k(1-\mu_k)(1-\cos\theta) = 1 - 4\mu_k(1-\mu_k)\sin^2\frac{j\pi}{n}. \end{aligned}$$

(Le livre échange les rôles de μ_k et $1-\mu_k$ dans $y_{k,j}$; le module est le même.)

Question 8

Étape 1. Cas Σμ_k = ∞

Les A_k sont tous diagonaux dans la base (F_j), donc $Z^{(k)} = \sum_j c_j \pi_{k,j} F_j$ avec $\pi_{k,j} = \prod_{l<k} y_{l,j}$, et $\pi_{k,0} = 1$. Pour $j \neq 0$, comme $1-\mu_l \geqslant \varepsilon$ et $\sin^2 \frac{j\pi}{n} \geqslant \sin^2 \frac{\pi}{n}$: $|y_{l,j}|^2 \leqslant 1 - x_l$ avec $x_l = 4\varepsilon\mu_l \sin^2 \frac{\pi}{n} \in [0,1[$, et $\sum x_l = \infty$. Par le rappel, $|\pi_{k,j}|^2 \leqslant \prod(1-x_l) \to 0$. Donc $Z^{(k)} \to c_0 F_0 = gF_0$ (même argument qu'en Q5).

Question 9

Étape 1. Cas Σμ_k < ∞

$y_{l,j} = 1 + z_l$ avec $z_l = \mu_l(\omega^j - 1)$, $\sum |z_l| \leqslant 2\sum \mu_l < \infty$. De plus $y_{l,j} \neq 0$: $|y_{l,j}|^2 = 0$ imposerait $4\mu_l(1-\mu_l)\sin^2 \frac{j\pi}{n} = 1$, donc $\mu_l = \frac{1}{2}$ (et $j = \frac{n}{2}$), cas exclu. Le rappel donne $\pi_{k,j} \to u_j \neq 0$. Donc $Z^{(k)} \to Z^\infty = \sum_j c_j u_j F_j$. Si Z n'est pas réduit à un point, un c_j $(j \neq 0)$ est non nul, et $c_j u_j \neq 0$: Z^∞ n'est pas un point. Les sommets se rapprochent de moins en moins vite et se figent.

Pour $\mu_k = \mu \in]0,1[$ constant, $\sum \mu_k = \infty$: on retrouve la convergence vers l'isobarycentre (cas des milieux pour $\mu = \frac{1}{2}$).

Le piège

L'hypothèse $\mu_k \leqslant 1 - \varepsilon$ évite des μ_k proches de 1 : avec $\mu_k = 1$, $A_k = J$ décale juste les indices, et le polygone « tourne » sans se contracter.

La méthode

Produits de matrices simultanément diagonalisables : on se ramène à des produits de scalaires $\prod_l y_{l,j}$, à étudier par le logarithme.

Rappels de cours utilisés

- **Produits infinis.** Si $\sum |z_k| < \infty$ et $1 + z_k \neq 0$ pour tout k, le produit $\prod_{k=0}^{p}(1+z_k)$ converge vers une limite non nulle (passer au logarithme pour k grand). Si $0 \leqslant x_k < 1$ et $\sum x_k = \infty$, alors $\prod(1-x_k) \to 0$.